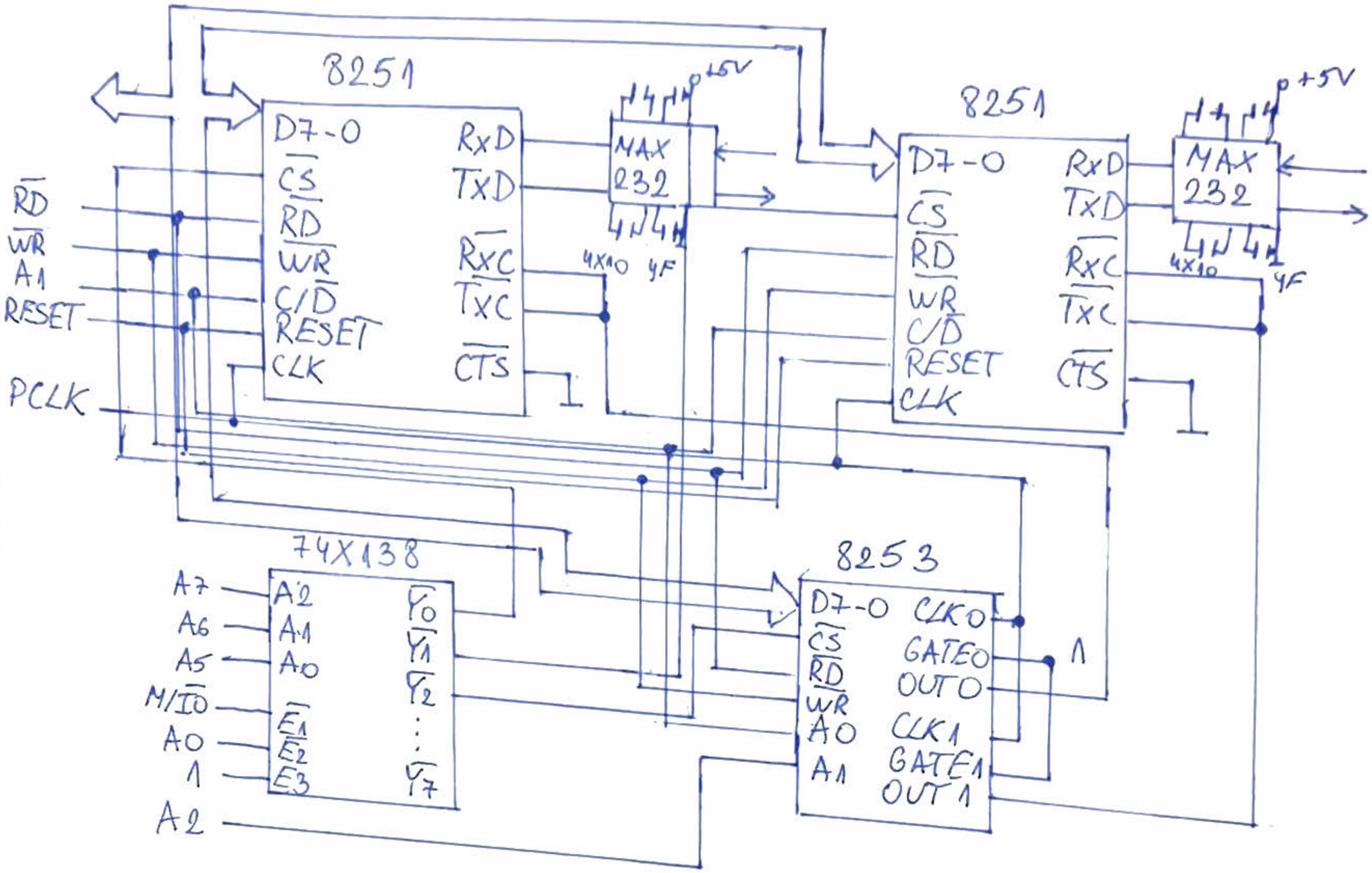
4. Să se proiecteze o interfață serială pe 2 canale, cu 2 circuite 8251, la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, cu următoarele date inițiale: 8 biți de date, paritate impară, 2 biți de stop, factor 16, viteza de transfer 9600 bps pentru canalul 1 și 8 biți de date, paritate pară, 1 bit de stop, factor 16, viteza de transfer 2400 bps pentru canalul 2. Circuitele 8251 vor fii comandate de un 8253. Se va desena schema și se vor scrie rutinele de programare și rutinele de bază de transfer.

Rezolvare:

schema interfeței



Adresele de port:

primul 8251

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
0 0 0 X X 0 0 0 => 00H

portul_de_date = 00H

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
0 0 0 X X 0 1 0 => 02H

portul_de_comenzi = 02H

doilea 8251

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 => 20H
0 0 1 X X 0 0 0

portul_de_date = 20H

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 => 22H
0 0 1 X X 0 1 0

portul_de_comenzi = 22H

8253

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 => 40H
0 1 0 X X 0 0 0

contor0 = 40H

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 => 42H
0 1 0 X X 0 1 0

contor1 = 42H

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 => 46H
0 1 0 X X 1 1 0

RCC = 46H

Modul de lucrare pentru contor0 și contor1: mod3 | 15

Constantele:

Constanta0 = 2457600/(9600 : 16)

Constanta0 = 2457600 / 153 600

| constanta0 = 16_{10} | => contor0 ($16_{10} = 10_{16}$)

constanta1 = 2457600/(2400 · 16)

constanta1 = 2457600/38 400

| constanta1 = 64_{10} | => contor1 ($64_{10} = 40_{16}$)

Programarea:

primul 8251

7	6	5	4	3	2	1	0	
1	1	1	1	1	1	1	0	=> FEH
2 biți de stop		paritate impară		8 biți		factor 16		

MOV AL, 0FEH; mod word

OUT 02H, AL

7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	1	0	1	0	1	=> 15H
operare normală	nu reset	RTS=1	anulare erori	nu break	activare	DTR=1	activare	

MOV AL, 15H; command word

OUT 02H, AL

Schema interfeței:

Cuvântul 8251

7	6	5	4	3	2	1	0	
0	1	0	1	1	1	1	0	=> 5EH
1 bit de stop		paritate pară		8 biți		16 factor		

MOV AL, 05EH; mod word
OUT 22H, AL

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	1	0	1	0	1

MOV AL, 15H; command word
OUT 22H, AL

8253

contorul:

7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	1	0	1	1	0	=> 16H
contorul		cel mai puțin semn. byte		mod 3			binar	

MOV AL, 16H; command word
OUT 46H, AL; OUT adresa lui RCC
MOV AL, 10H; constanta
OUT 40H, AL; OUT adresa lui contorul

contor 1:

7	6	5	4	3	2	1	0	
0	1	0	1	0	1	1	0	=> 56H
contor 1		încărcare cel mai puțin seg. byte		mod 3			binar	

```
MOV  AL, 56H; command word
OUT  46H, AL; OUT adresa lui RCC
MOV  AL, 40H; constanta 1
OUT  42H, AL; OUT adresa lui contor 1
```

Rutina de transmitere și recepție:

primul 8251

```
SEND1: IN  AL,02H; trimite către TxRDY
       RCR AL,1
       JNC SEND1
       MOV AL,CL; stocăm în AL data din CL
       OUT 00H,AL
       RET

RECIEVE1: IN  AL,02H; primim de la RxRDY
          RCR AL,2
          JNC RECIEVE1
          IN  AL,00H; luăm data din 8251
          MOV CL,AL; punem new data în CL
          RET
```

doilea 8251

```
SEND2: IN  AL,22H; trimite către TxRDY
       RCR AL,1
       JNC SEND2
       MOV AL,CL; stocăm în AL data din CL
       OUT 20H,AL
       RET
RECIEVE2: IN  AL,22H; primim de la RxRDY
          RCR AL,2
          JNC RECIEVE2
          IN  AL,20H; luăm data din 8251
          MOV CL,AL; punem new data în CL
          RET
```